

QCM

- 1 Quelle définition correspond le mieux à l'internet des objets ?
 - ☐ a. Ensemble de capteurs et actionneurs accessibles via son téléphone.
 - ☒ b. Réseau internet vers le monde physique : maison, voiture...
 - ☐ c. Réseau d'objets physiques ou virtuels qui communiquent via des réseaux souvent sans fil.
 - ☐ d. Ensemble de réseaux d'objets physiques ou virtuels qui communiquent via des réseaux uniquement sans fil.
- 2 Un système informatique embarqué est aussi appelé :
 - ☒ a. *system on chip* ;
 - ☐ b. système autonome ;
 - ☐ c. *embedded System* ;
 - ☐ d. système informatique et électronique intégré.
- 3 Dans la liste ci-dessous, qu'est-ce qui n'est pas un périphérique d'entrée/sortie ?
 - ☐ a. un clavier d'ordinateur ;
 - ☐ b. une LED ;
 - ☒ c. un écran d'ordinateur ;
 - ☐ d. un câble USB.

VRAI ou FAUX

	VRAI	FAUX
4 Un capteur peut contrôler plusieurs actionneurs.	☒	☐
5 Un système autonome n'a pas besoin de programmation.	☐	☒
6 Un capteur analogique ne peut interpréter que deux valeurs.	☐	☒
7 Un actionneur produit une action à partir d'une énergie reçue.	☒	☐
8 Une IHM a forcément une entrée et une sortie.	☐	☒
9 Un interrupteur est un actionneur.	☒	☐
10 Un joystick est une IHM.	☒	☐
11 L'internet des objets appliqué à la maison s'appelle la domotique.	☐	☒
12 Un câble de fibre optique est un SIE.	☐	☒
13 Les touches d'un clavier d'ordinateur sont dotées d'un capteur logique.	☒	☐
14 Le NFC peut permettre le paiement sans contact.	☒	☐

- 15 Entourer l'objet qui n'est pas une IHM.



RELIER

- 16 Relier les éléments à leur description et les catégoriser en qualité de capteur ou d'actionneur.

Buzzer		Permet de détecter une forte pression de doigt.		
Niveau optique		Permet de détecter une présence si son faisceau lumineux est coupé.		
Vérin		Permet, à partir d'un courant électrique, de produire un bruit.		
Cellule photovoltaïque		Permet de mesurer le dénivelé d'une surface.		
Bouton d'arrêt d'urgence		Permet, à partir d'un courant électrique, de produire un signal lumineux.		
Voyant		Permet, à partir d'air comprimé, de faire déplacer de manière rectiligne un mécanisme.		

17

Définir à quelle famille appartiennent les éléments ci-dessous :

	Capteur	Actionneur
Thermomètre	☒	☐
Moteur électrique	☐	☒
Balance	☒	☐
Feu tricolore	☐	☒
Lecteur de badge magnétique	☒	☐
Haut-parleur	☐	☒
Airbag	☐	☒
Écran tactile	☐	☒
Lecteur d'empreintes digitales	☒	☐
Gyrophare	☐	☒
Bluetooth	☒	☐

18

Remplir le texte ci-dessous avec les mots suivants :

capteurs ; actionneurs ; machine ; informations ; interaction ; IHM ; embarqués

Dans les systèmes informatiques, l'information provient soit des IHM soit des, pour contrôler automatiquement ou manuellement le fonctionnement physique par des et transmettre des aux utilisateurs. Le flux d'informations à travers les IHM permet ainsi une continue entre l'Homme et la

19

Pour chaque système, définir quel est le capteur qu'il faut utiliser :

Porte automatique :

Éclairage automatique de jardin :

Alarme incendie :

Alarme de voiture :

Arrosage automatique :